

Zadaci¹

1. U pratećim materijalima je dat šifrat dobijen primjenom nepoznatog monoalfabetskog supstitucionog šifarskog algoritma na nepoznat ulazni tekst. Dekriptovati dati šifrat korištenjem leksičke analize. Kao rješenje je dovoljno odrediti 10 ispravnih zamjena.
2. U pratećim materijalima je dat niz ulaznih datoteka, kao i šifrat dobijen kriptovanjem jedne od ulazih datoteka jednim od AES algoritama (koji su dostupni u OpenSSL-u). Ključ koji je korišten za kriptovanje predstavlja naziv korištenog algoritma (onako kako je naveden u OpenSSL-u). Odrediti o kojoj ulaznoj datoteci se radi (sve ulazne datoteke sadrže smislen sadržaj) i koji algoritam je korišten. Dodatno, dat je i otisak tražene ulazne datoteke, dobijen pomoću jednog od SHA algoritama.
3. U pratećim materijalima je dat niz datoteka sa lozinkama, kao i niz datoteka sa otiscima. Odrediti sve parove datoteka (*dat_lozinka*, *dat_otisak*), pri čemu je *dat_lozinka* datoteka sa lozinkom, a *dat_otisak* datoteka sa otiskom koji odgovara lozinki unutar datoteke *dat_lozinka*.
4. U pratećim materijalima je dat niz ulaznih datoteka, digitalni potpis i PKCS#12 datoteka. Odrediti kojoj ulaznoj datoteci odgovara digitalni potpis, ako je za kreiranje potpisa iskorišten ključ koji odgovara CA sertifikatu koji se nalazi u PKCS#12 datoteci.
5. Tekst ovog zadatka se nalazi na web serveru čija adresa je data u prilogu zadatka (datoteka *zadatak.txt*). Za prijavu na web server je potrebna klijentska autentikacija. Za klijentsku autentikaciju potrebno je koristiti PKCS#12 format sertifikata. Sertifikat (x509) potreban za klijentsku autentikaciju, kao i par ključeva je takođe dat u pratećim materijalima (samo jedan ključ odgovara datom klijentskom sertifikatu). U materijalima je dat i sertifikat CA tijela koje je izdalo klijentski sertifikat.
6. U pratećim materijalima je data konfiguraciona datoteka za OpenSSL, jedan CA sertifikat, kao i datoteke sa ključevima. CA sertifikatu odgovara ključ čiji je otisak dat u materijalima (korišten je jedan od SHA algoritama). Na osnovu konfiguracione datoteke implementirati okruženje za CA tijelo. Iskoristiti dati sertifikat za potpisivanje 2 klijentska sertifikata sa sljedećim osobinama:
 - sertifikat *s1.cer* (0x19) mora biti potpisan na 120 dana, pri čemu kao svrha upotrebe ključa mora biti digitalno potpisivanje i klijentska autentikacija. Sertifikat ne smije biti označen kao CA sertifikat.
 - sertifikat *s2.cer* (0xAB) mora biti potpisan na 5 godina, pri čemu kao dozvoljena upotreba ključa mora biti navedeno potpisivanje CRL lista i serverska autentikacija. Sertifikat mora biti označen kao CA sertifikat.

¹**NAPOMENE:** - na moodle postaviti samo rješenja zadataka koji su rađeni
- u okviru skripte, u komentar upisati pronađeno rješenje (npr. naziv datoteke)